

Reflection Alya

Nama : Alya Mutiara Lattifa

NIM : 25110500019

Kelompok : 4

Role : 3

Kontribusi Pribadi

Sebagai penanggungjawab role 3, saya berfokus pada analisis struktural skema data format JSON yang digunakan dalam pertukaran pesan request dan response, merancang skrip otomasi pemrograman berbasis python untuk melakukan penguraian (parsing) data, serta mentransformasikan hasil respon API ke dalam output berupa DataFrame dan file CSV. Peran ini sebagai jembatan teknis dan solusi atas kendala enkripsi jaringan yang ditemukan oleh Role 2 (Muhammad Bevan Alqarana), di mana seluruh payload data JSON pada lapisan aplikasi (Application Layer) terenkripsi oleh protokol HTTPS/TLS sehingga tidak dapat diintip isinya secara langsung melalui packet capture di Wireshark.

Proses Pengerjaan

Proses pengerjaan dimulai dari koordinasi kelompok untuk menentukan case yang digunakan, yaitu Case A REST API JSON dengan target <https://dummyjson.com>. Setelah role 1 menentukan request API, role 2 menjalankan packet capture saat endpoint DummyJSON diakses. saya mulai memetakan karakteristik skema objek JSON. Selanjutnya, saya membangun program otomasi menggunakan Python di VS Code untuk menguji proses penarikan data objek secara langsung. Hasil ekstraksi data mentah tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam struktur baris-kolom Pandas DataFrame dan diekspor ke file CSV eksternal. Langkah terakhir adalah menyandingkan data luaran aplikasi tersebut dengan data ukuran kolom *Length* pada log *packet capture* TLSv1.3 Wireshark milik role 2 untuk menyusun bab analisis integrasi laporan.

Kendala Teknis

Kendala teknis utama yang dialami dalam pengerjaan role 3 ini adalah format respons mentah (*raw data*) JSON yang diterima dari server REST API memiliki struktur properti objek yang dinamis dan bertingkat, serta memiliki rumpun tipe data yang sangat bervariasi (mulai dari data berbentuk teks string, integer, float, hingga array/list di dalam satu payload respons). Hal ini menuntut ketelitian tinggi saat menulis indeks pemanggilan key objek pada baris kode Python agar tidak memicu error *KeyError* atau kegagalan eksekusi (*crash*) saat program mengonversinya ke dalam format tabel data terstruktur.

Solusi yang Dilakukan

Untuk mengatasi kendala pemrosesan tersebut, saya mengimplementasikan metode penanganan data secara aman (*safe data extraction*) pada skrip Python dengan memanfaatkan fungsi bawaan `.get()` untuk mengekstrak elemen key dokumen JSON secara kondisional. Selain itu, saya mengintegrasikan pustaka *Pandas* untuk mempermudah pemetaan otomatis (*auto-mapping*) dari kamus dictionary Python menjadi struktur objek tabular DataFrame, sehingga seluruh variasi tipe data (string, pecahan, maupun integer) dapat tersusun secara otomatis ke dalam kolom tabel yang rapi tanpa perlu melakukan parsing manual baris demi baris.

Pembelajaran Utama

Pembelajaran utama yang saya dapatkan dari praktikum ini adalah pemahaman mendalam bahwa data yang mengalir di dalam jaringan komputer memiliki representasi bentuk yang berbeda di setiap lapisan protokol (*layering concept*). Di lapisan aplikasi (Postman/Python), data tersebut dikelola secara human-readable dalam format dokumen JSON Object terstruktur. Namun, ketika memasuki lapisan transpor dan lapisan jaringan, data terenkripsi tersebut berubah menjadi deretan beban enkripsi TLSv1.3 application data yang besaran pakatnya (*Length*) sangat dipengaruhi oleh volume kepadatan teks key-value dari dokumen JSON yang dikirimkan.

Evaluasi Kontribusi

Saya memegang role 3 sebagai penanggung jawab data format analysis dan Python parsing. Evidence yang saya hasilkan adalah file `parsing_kelompok04.py`, tabel visualisasi DataFrame, dan luaran dokumen eksternal `output_parsing.csv`. Kendala utama saya adalah memetakan properti key dokumen JSON yang dinamis serta bertingkat dari server, sehingga saya menggunakan fungsi ekstraksi kondisional dan mengintegrasikan library Pandas untuk menyusun seluruh tipe data ke dalam format tabel kelompok yang relevan. Oleh karena itu, saya menilai estimasi kontribusi pribadi saya adalah adil sebesar 25% sesuai pembagian 4 role dalam kelompok 4.